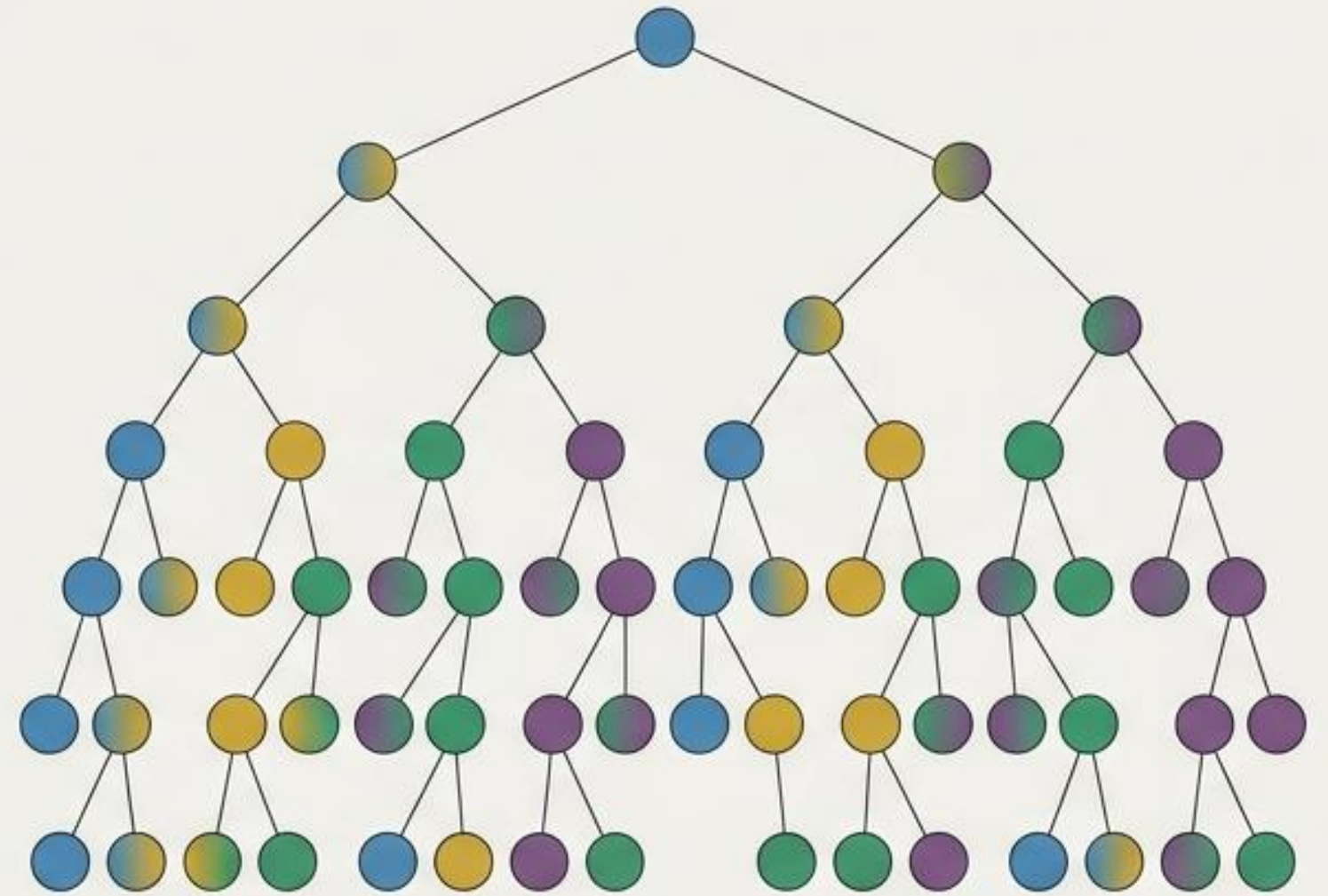


Árboles: Estructuras y Aplicaciones

Matias Ortega, Erick Andrade,
Tyrone Encarnación, Jhoan Rojas



El Mapa del Bosque



Matias Ortega | Fundamentos
y Aplicaciones

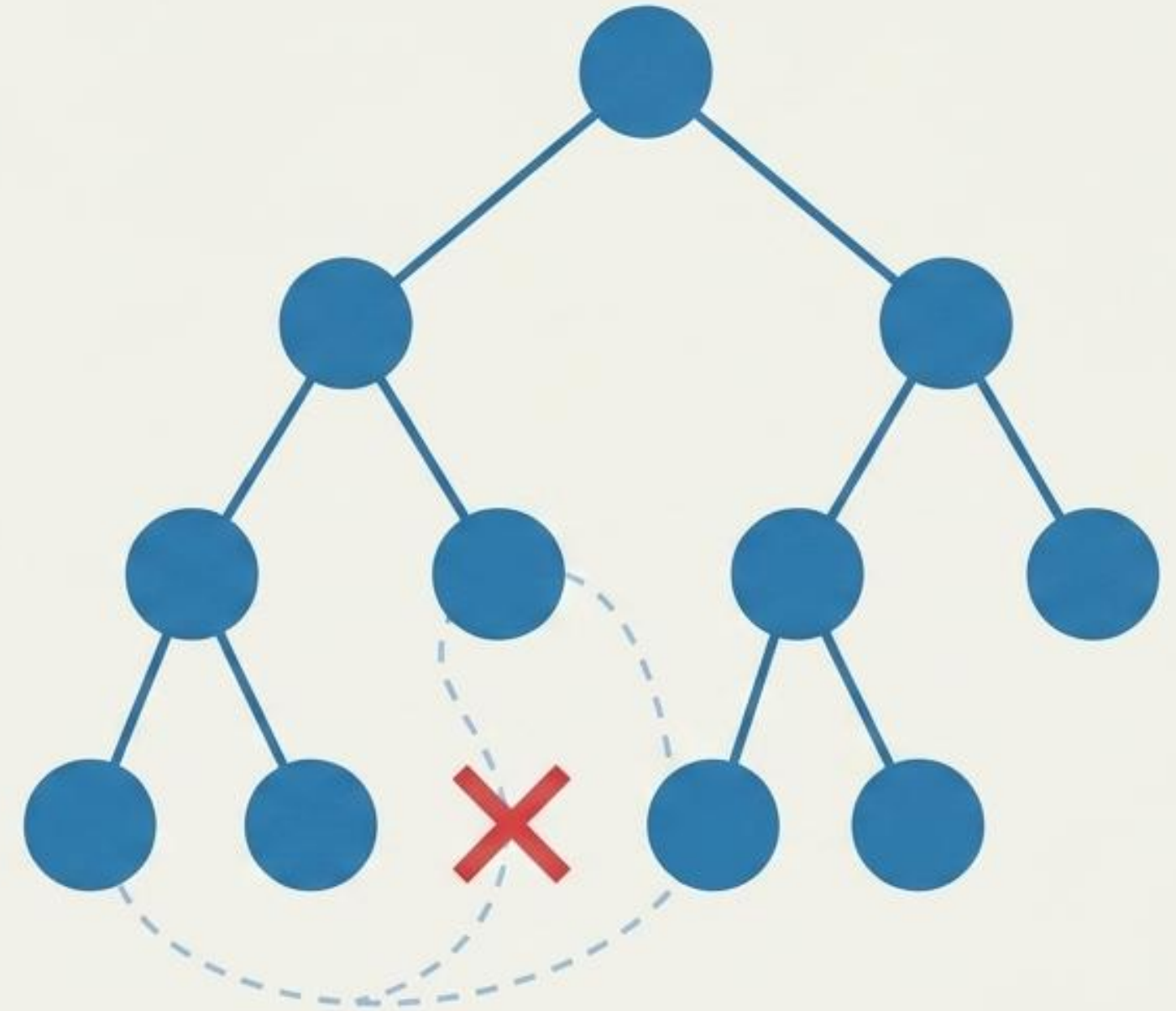
Tyrone Encarnación |
Comparación y APE Fase 3

Erick Andrade | Árboles de
Búsqueda Binaria

Jhoan Rojas | Recorridos
y Síntesis

La Arquitectura de un Árbol

✓	Grafo No Dirigido Las conexiones fluyen libremente sin jerarquía predefinida por flechas.
✓	Conexo Existe un camino ininterrumpido entre cada par de vértices.
✓	Cero Circuitos Sin bucles cerrados.



El Motor Oculto de la Computación

Sistemas Operativos

Jerarquías de archivos y directorios.

Algoritmos

Eficiencia masiva en la localización de datos.



Árbol

Códigos de Transmisión

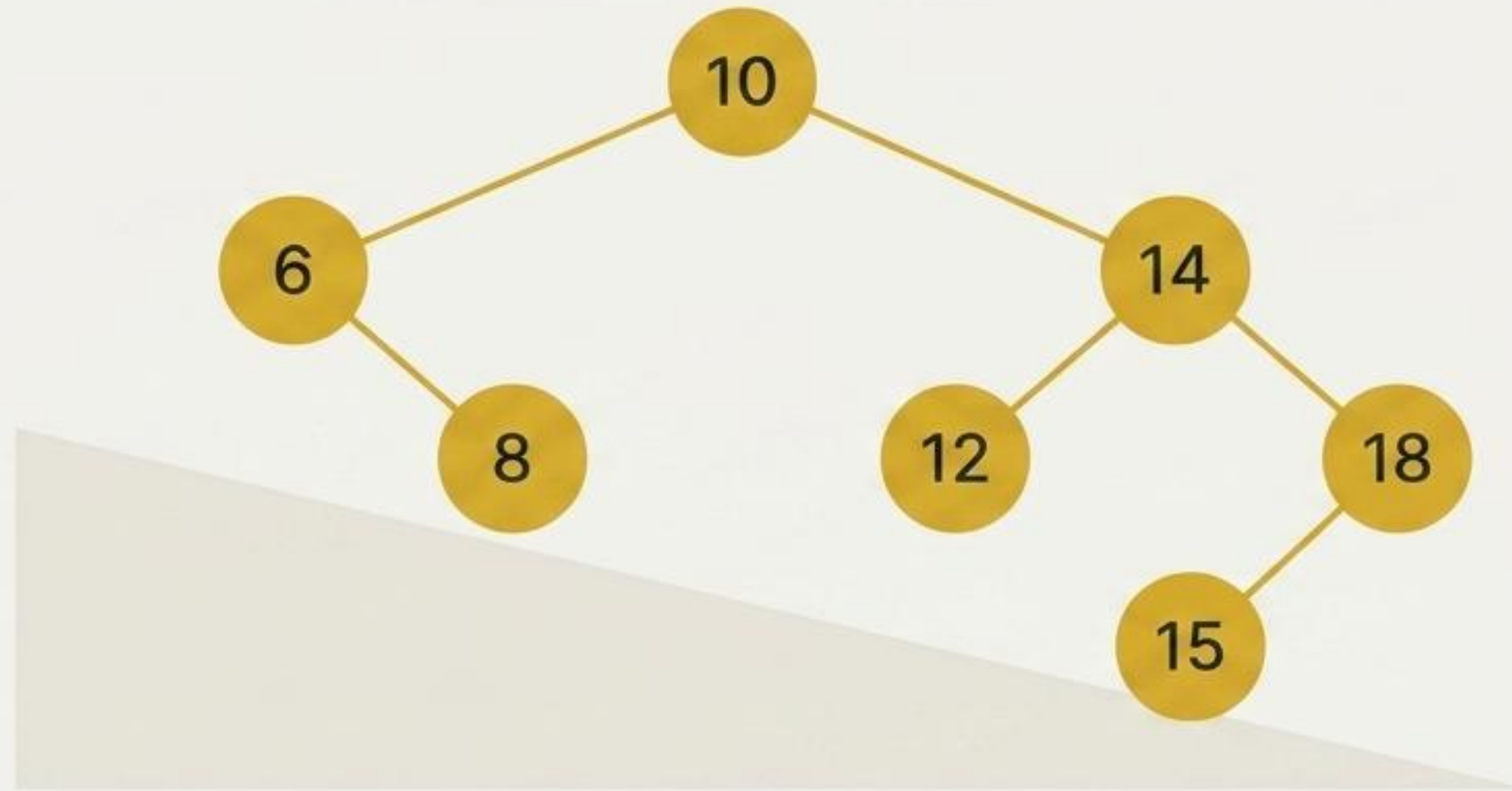
Almacenamiento y compresión de información.

Modelación de Decisiones

Inteligencia artificial y ramificación lógica.

El árbol es la estructura que transforma el caos de los datos en información navegable.

Árboles de Búsqueda Binaria (ABB): La Regla del Orden

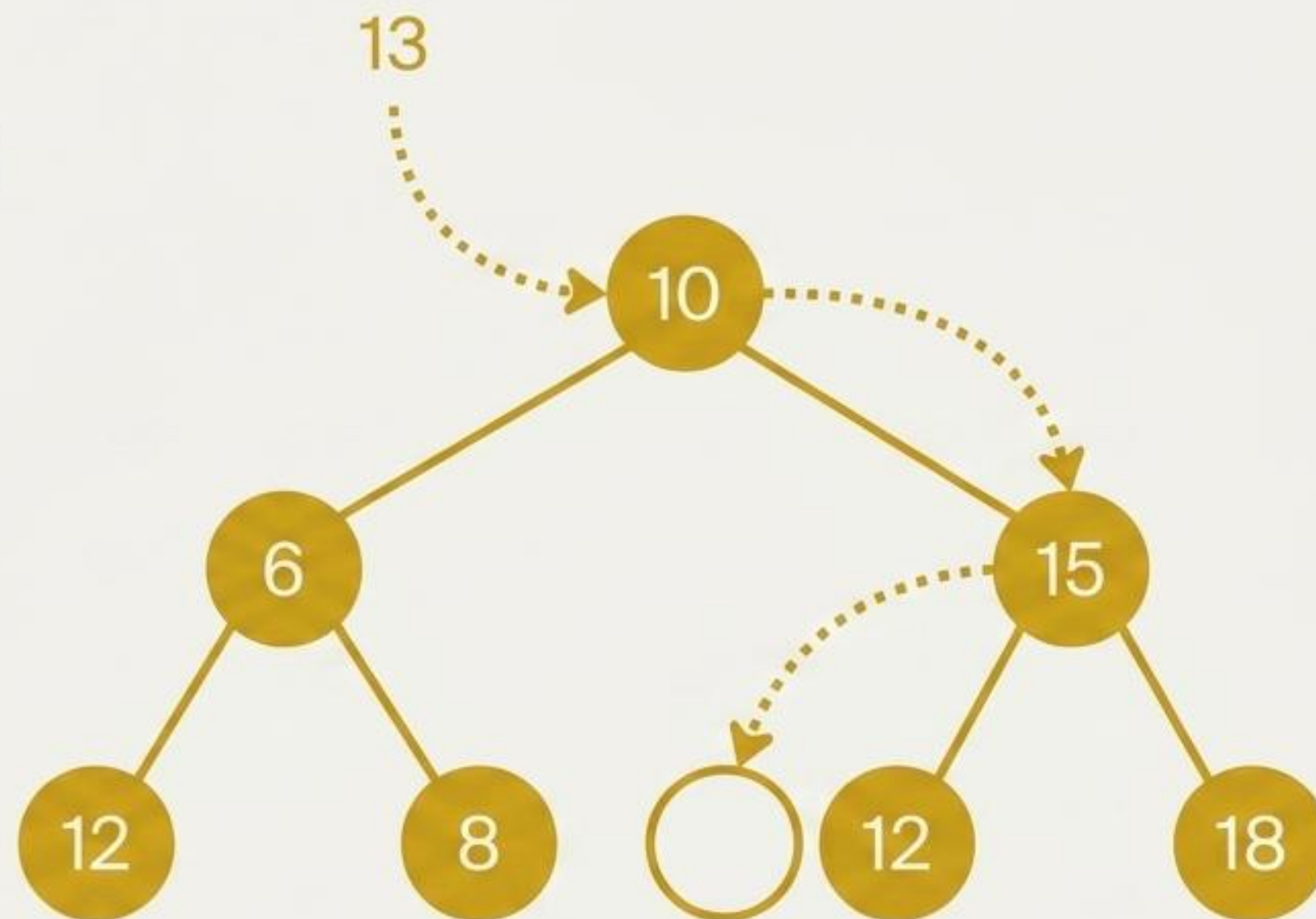


Izquierdo < Raíz < Derecho

Cada nodo impone un orden estricto. Los elementos menores "caen" a la izquierda, los mayores a la derecha.

Dinámica del ABB: Búsqueda e Inserción

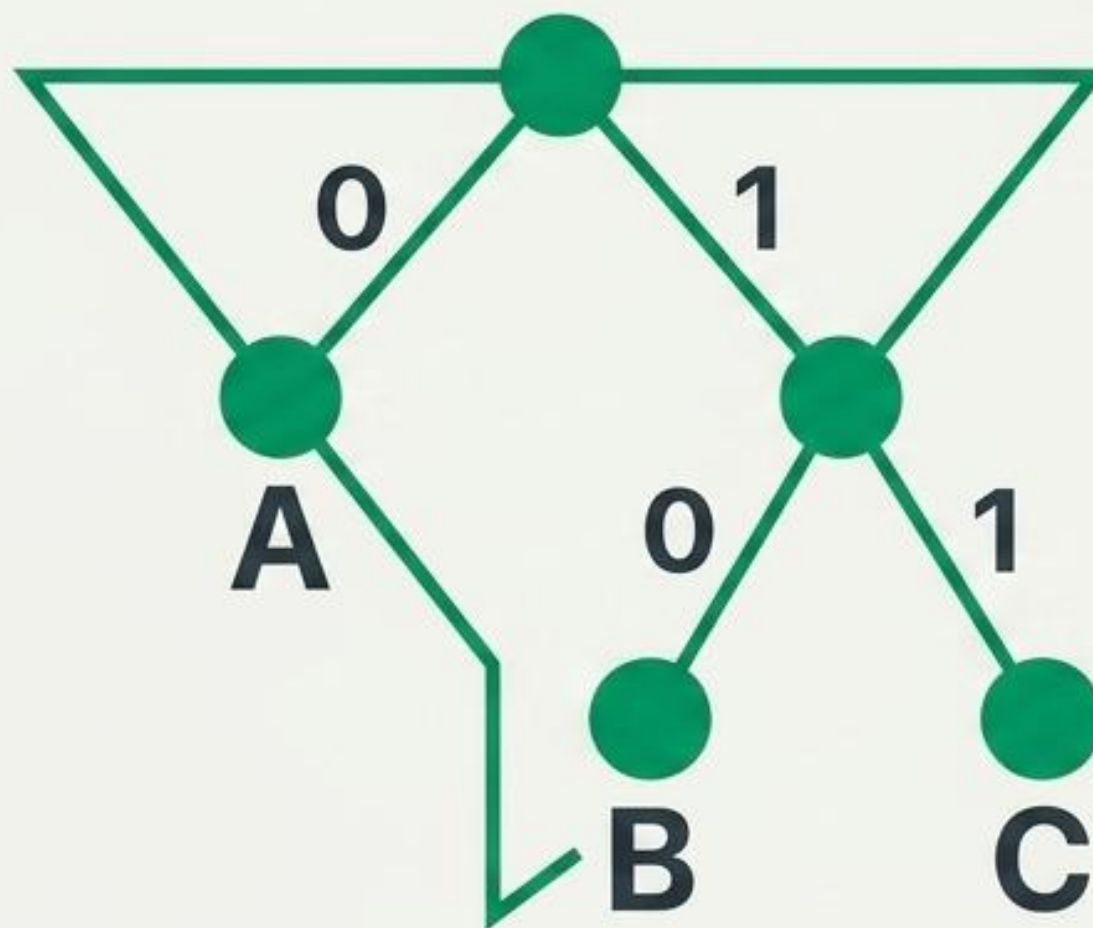
- 1 | Raíz (10): $13 > 10$
(Gira a la derecha)
- 2 | Nodo (15): $13 < 15$
(Gira a la izquierda)
- 3 | Inserción: Se crea una nueva hoja para el 13.



La búsqueda binaria descarta la mitad de los datos restantes en cada paso. Eficiencia exponencial.

Códigos de Prefijo: Compresión sin Ambigüedad

Camino a la hoja A: 0
Camino a la hoja B: 10
Camino a la hoja C: 11



Ningún código es el inicio (prefijo) de otro.

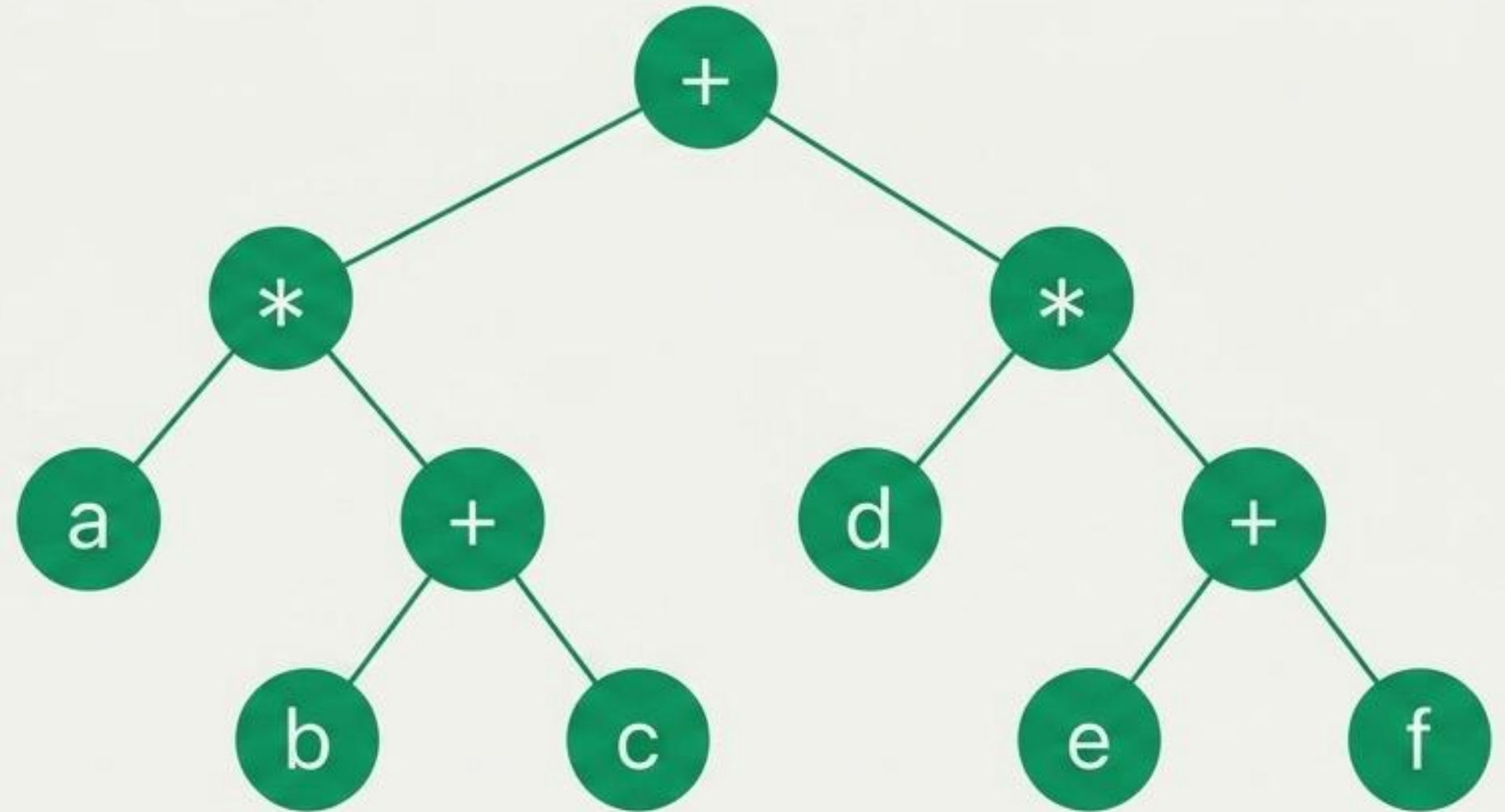
Esta estructura garantiza que la computadora pueda leer secuencias continuas de bits sin confundir dónde termina una letra y empieza otra.

Árboles de Expresión: Matemáticas Estructurales

$$a * (b + c) + d * (e + f)$$

1. Hojas = Operandos
(Variables/Números)

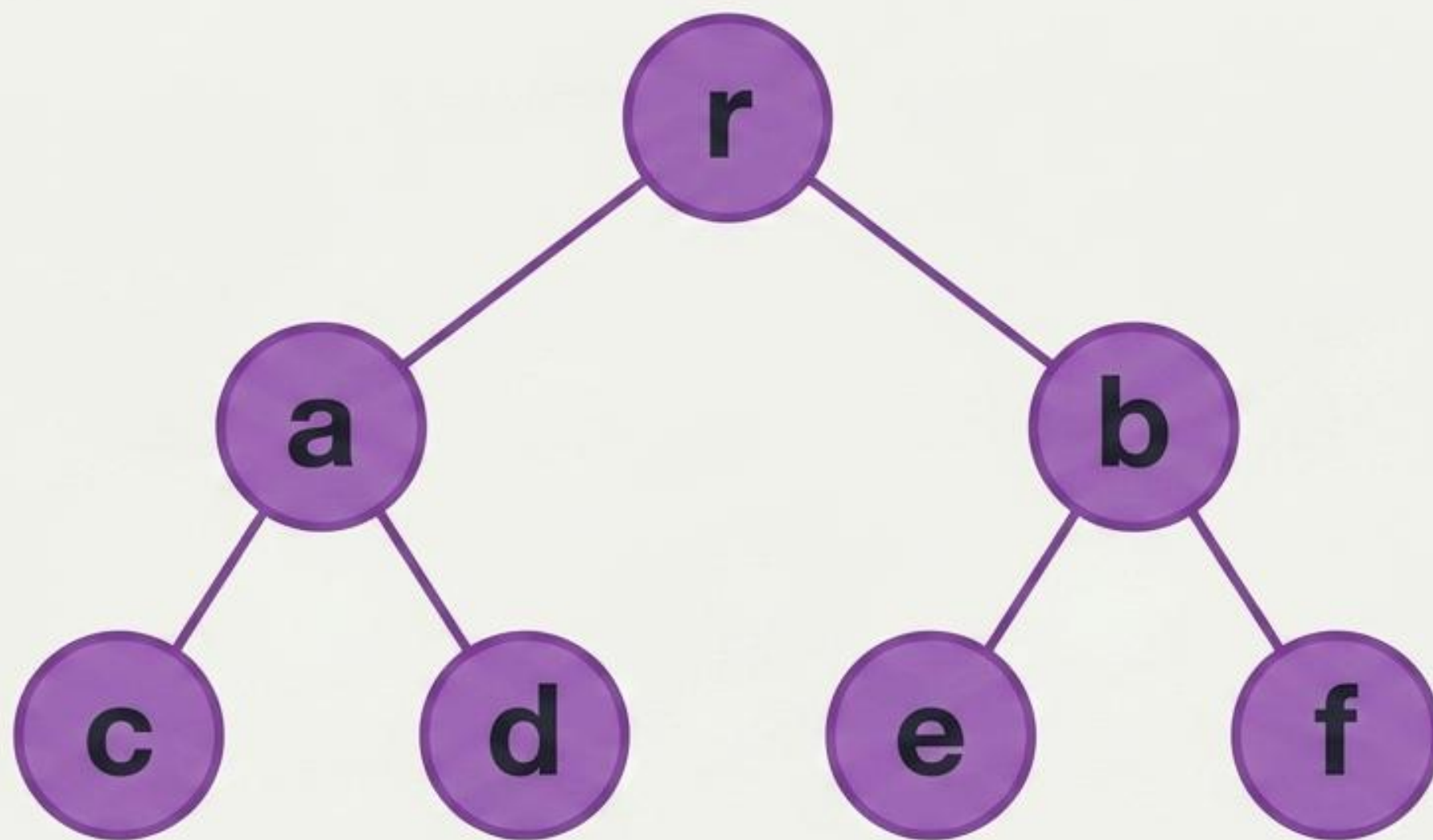
2. Raíz y Nodos Internos =
Operadores



La estructura del árbol elimina la necesidad de usar paréntesis. El orden de las ramas dicta el orden de las operaciones (resolución de abajo hacia arriba).

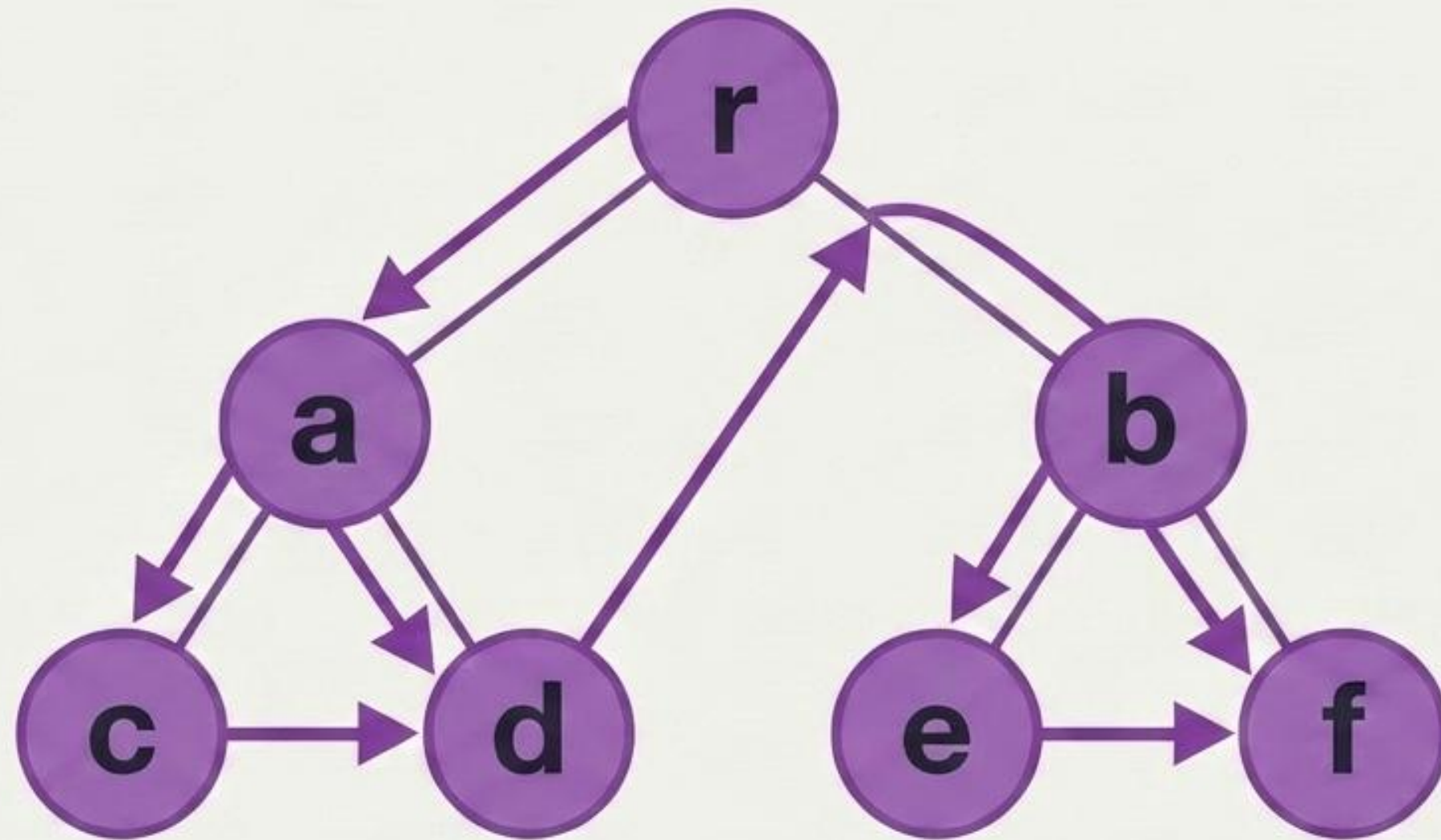
El Mapa de Navegación

Para extraer la información de un árbol, debemos visitarla sistemáticamente. Existen tres rutas fundamentales.



Recorrido Preorden (NID)

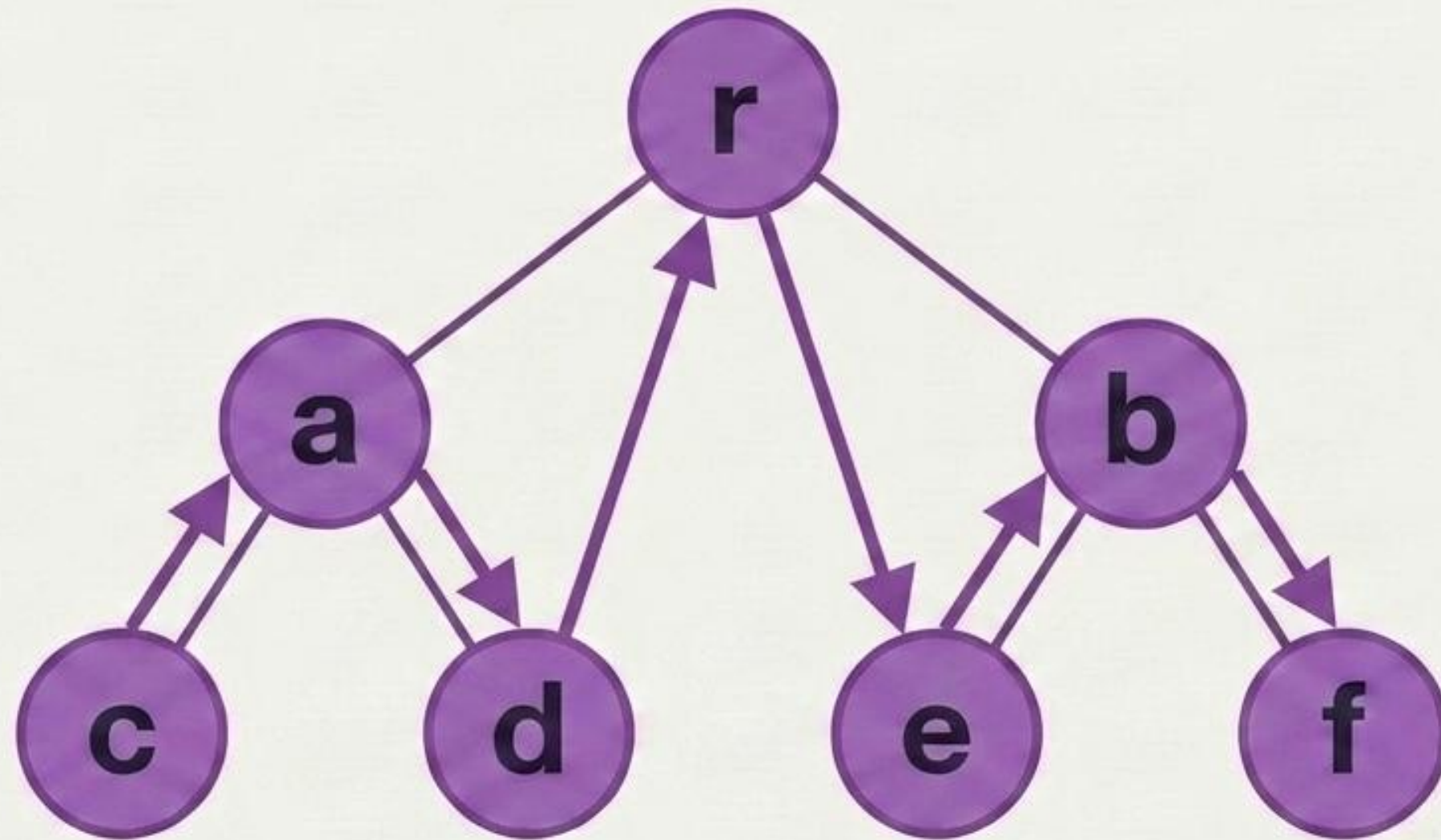
Nodo Raíz → Izquierdo → Derecho (NID)



Paso a paso: (r, a, c, d, b, e, f)

Recorrido Inorden (IND)

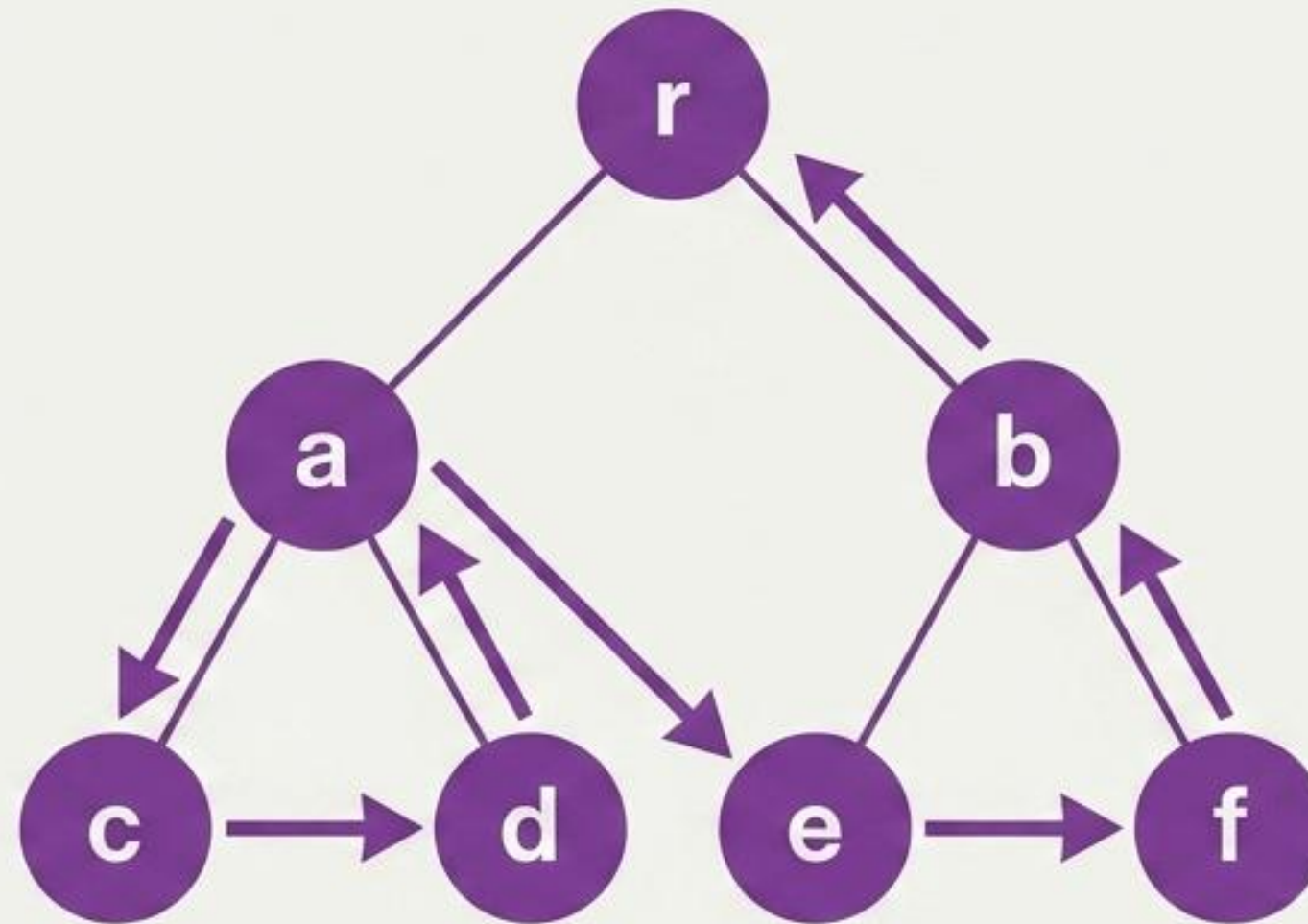
Izquierdo → Nodo Raíz → Derecho (IND)



Paso a paso: (c, a, d, r, e, b, f)

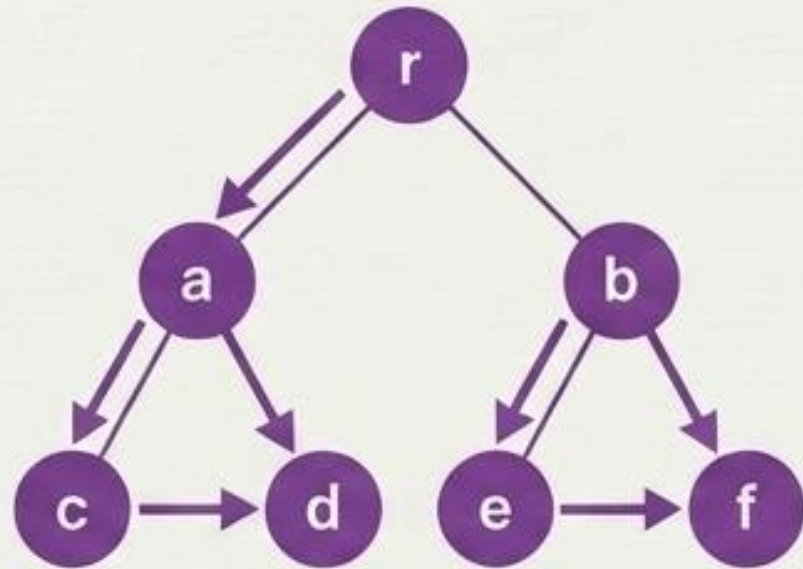
Recorrido Postorden (IDN)

Izquierdo → Derecho → Nodo Raíz
(IDN)



Paso a paso: (c, d, a, e, f, b, r)

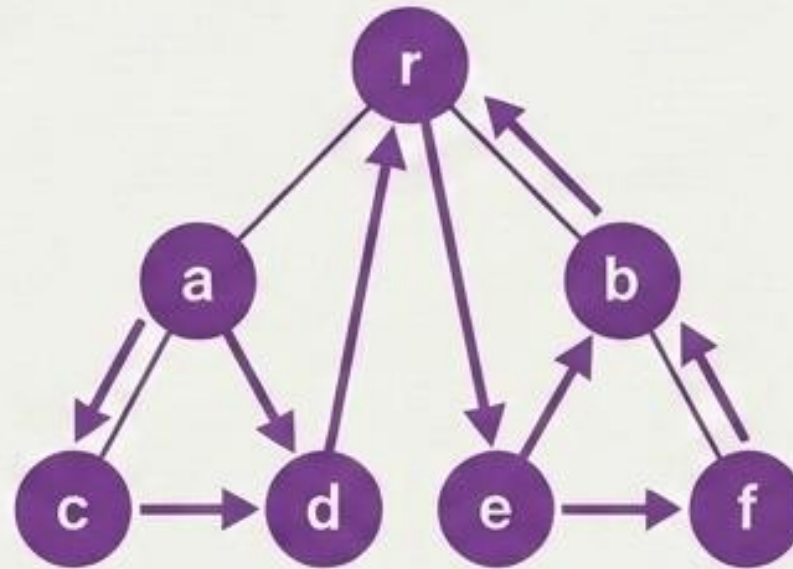
Matriz Comparativa de Recorridos



PREORDEN (NID)

Enfoque: Exploratorio
(De arriba hacia abajo)

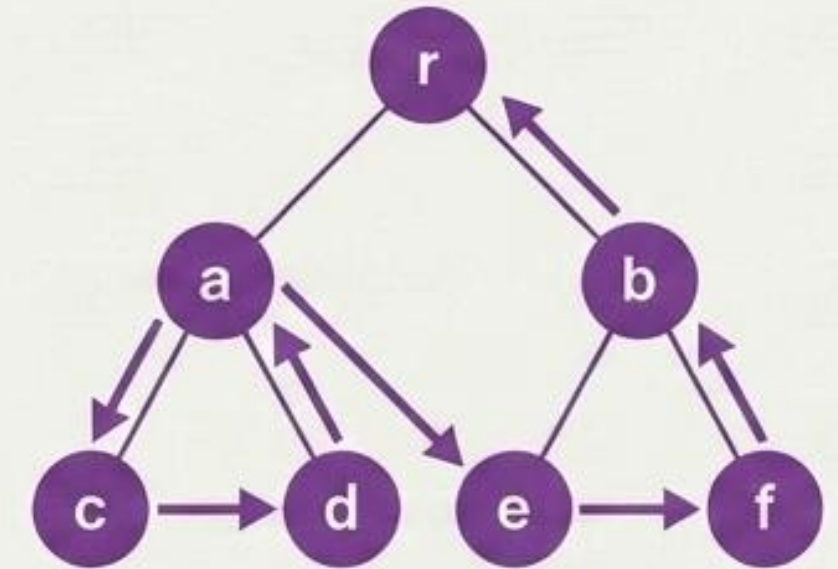
Ruta: $r \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow f$



INORDEN (IND)

Enfoque: Secuencial
(De izquierda a derecha)

Ruta: $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow r \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow f$



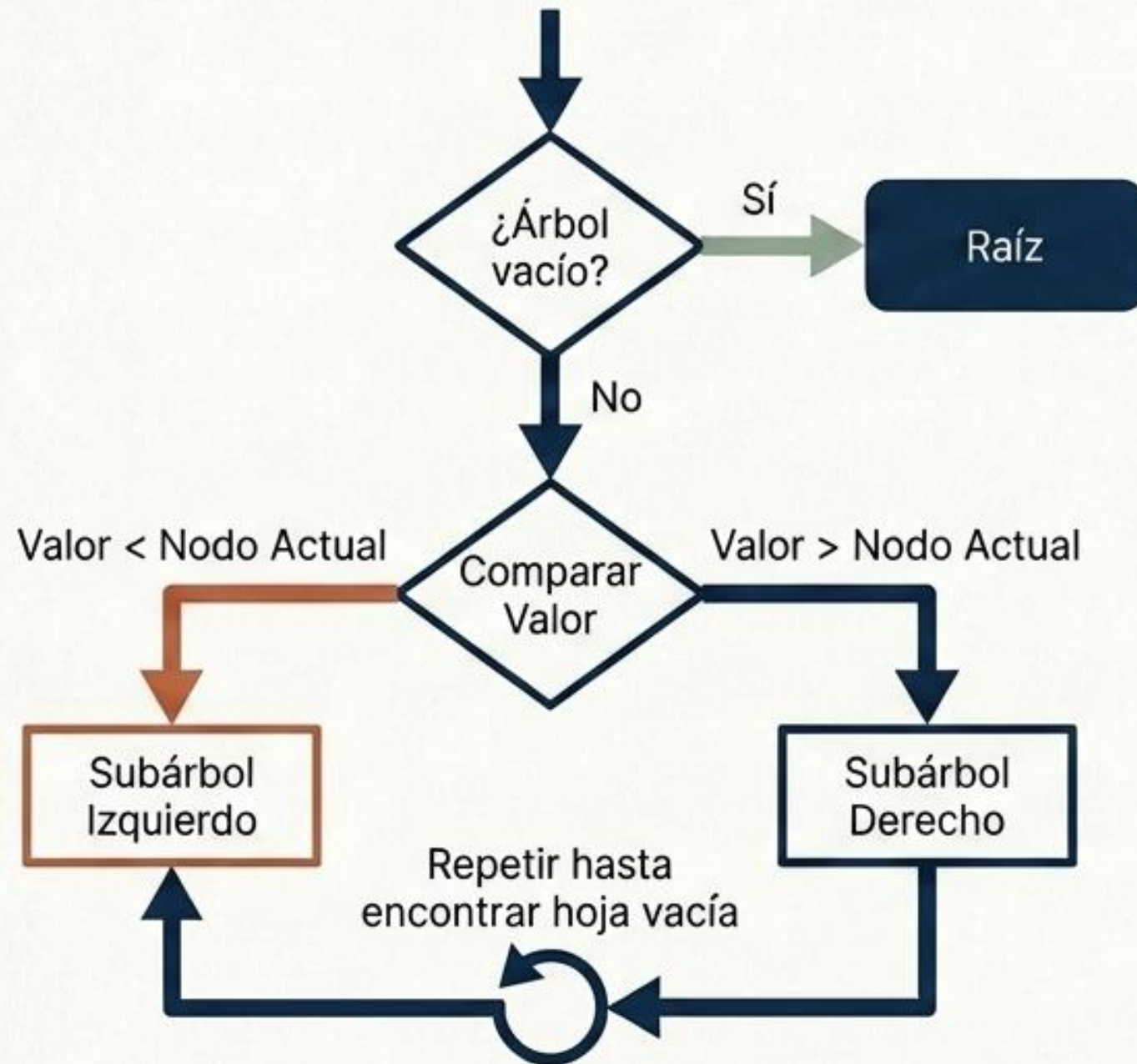
POSTORDEN (IDN)

Enfoque: Resolutivo
(De abajo hacia arriba)

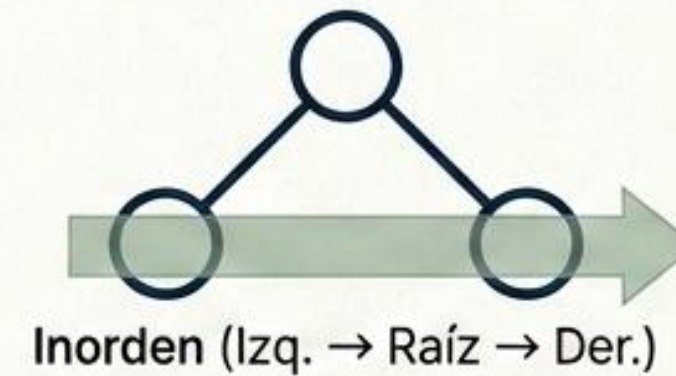
Ruta: $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow b \rightarrow r$

APE 3: Árboles BST: Anatomía y Navegación

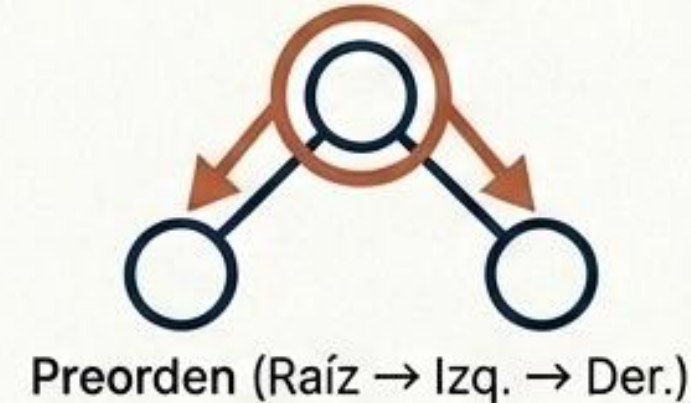
Circuito de Inserción



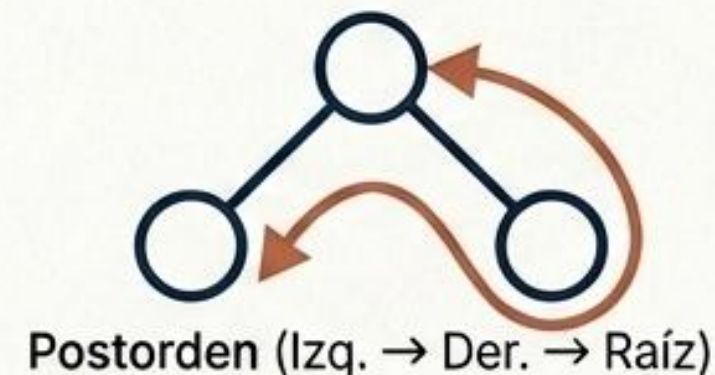
Lentes de Recorrido



Propósito: Produce valores en orden ascendente.



Propósito: Copiar o serializar la estructura exacta.

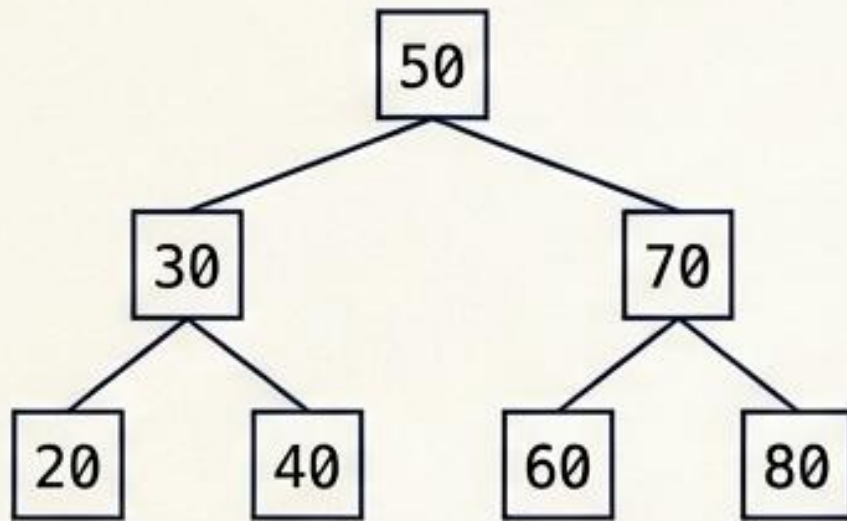


Propósito: Eliminar el árbol (procesa hijos antes que padre).

La Morfología del BST: El Orden Dicta la Forma

Árbol N.º 1

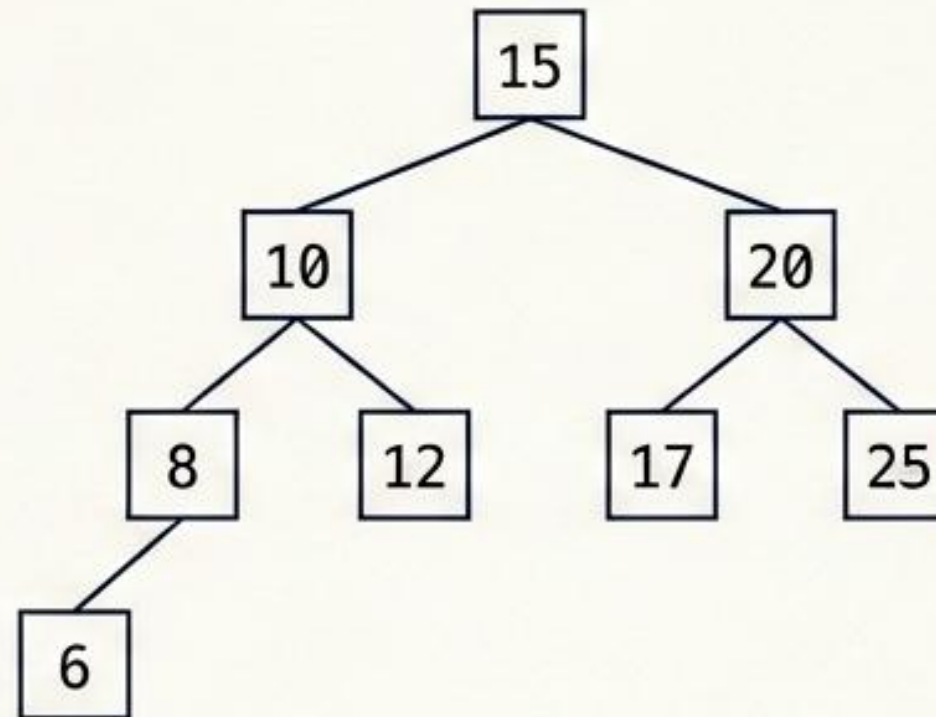
[50, 30, 70, 20, 40, 60, 80]



Inorden: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80

Árbol N.º 2

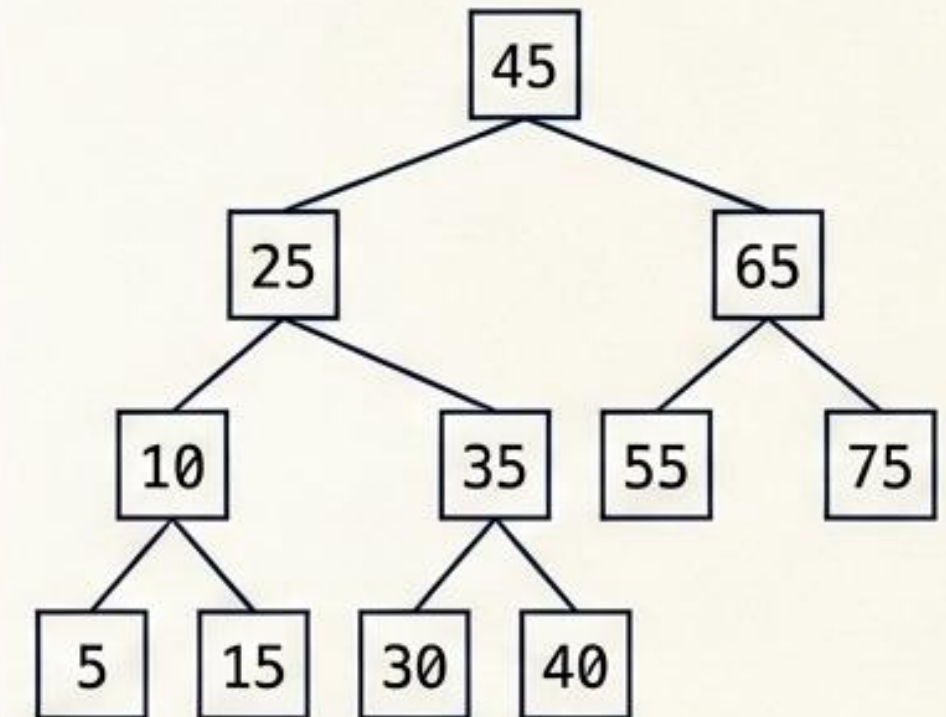
[15, 10, 20, 8, 12, 17, 25, 6]



Preorden: 15 - 10 - 8 - 6 - 12 - 20 - 17 - 25

Árbol N.º 3

[45, 25, 65, 10, 35, 55, 75, 5, 15, 30, 40]



Postorden: 5 - 15 - 10 - 30 - 40 - 35 - 25
- 55 - 75 - 65 - 45

La Paradoja Estructural:

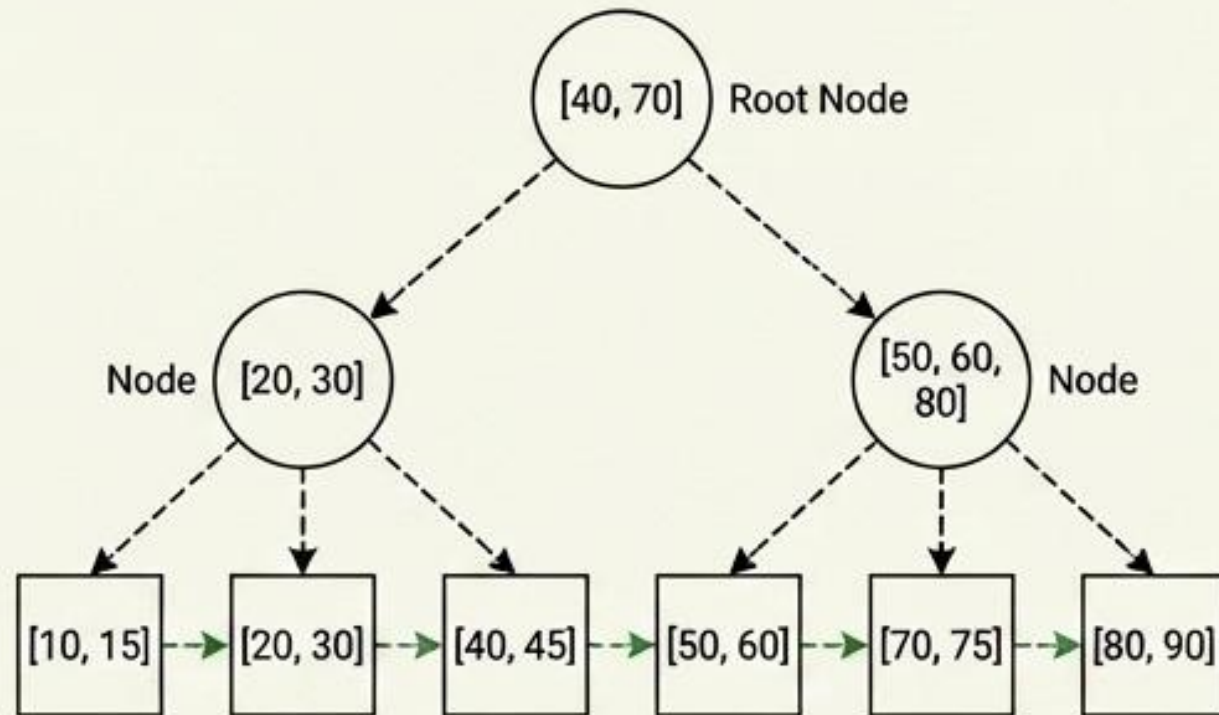
La secuencia de entrada altera drásticamente la topología física del árbol. Sin embargo, la propiedad fundamental es inquebrantable: en los tres casos, el recorrido inorden produce los valores ordenados de forma puramente ascendente.

Evolución Estructural: Optimizando para el Hardware

Estructura	Mecanismo Central	Velocidad/Eficiencia	Optimización Principal	Casos de Uso Clásicos
Heaps (Max/Min)	Estructura de árbol simple que mantiene el elemento más grande o más pequeño en la cima.	Acceso instantáneo al máximo/mínimo. Inserción muy rápida.	Ordena datos eficientemente sin usar memoria adicional.	Gestión de tareas prioritarias, encontrar rutas más cortas.
Tries (Prefijos)	Árbol donde cada ruta forma una palabra, compartiendo prefijos comunes.	Búsqueda rápida, depende solo de la longitud de la palabra.	Ideal para búsquedas rápidas de palabras, sin importar cuántas haya.	Sugerencias de búsqueda, correctores ortográficos.
Árboles B	Árbol ancho y equilibrado diseñado para almacenar grandes cantidades de datos.	Acceso muy eficiente incluso con enormes conjuntos de datos.	Reduce la necesidad de acceder al disco, acelerando la recuperación de datos.	Bases de datos y sistemas de almacenamiento masivo.

El Ecosistema: Bases de Datos, IA y Herramientas TIC

Bases de Datos (El Dominio del Disco)



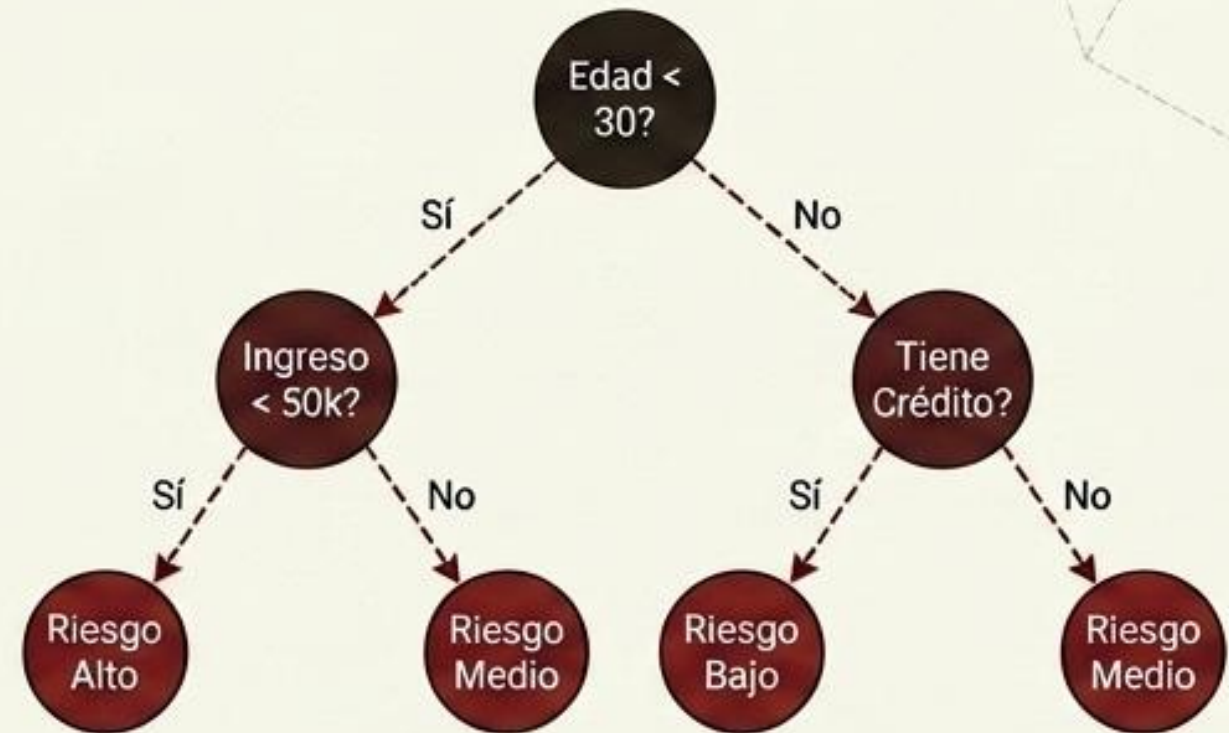
Graphviz

Visualización desde código DOT.

VisuAlgo

Animación de algoritmos y rotaciones.

Inteligencia Artificial (El Dominio de la Decisión)



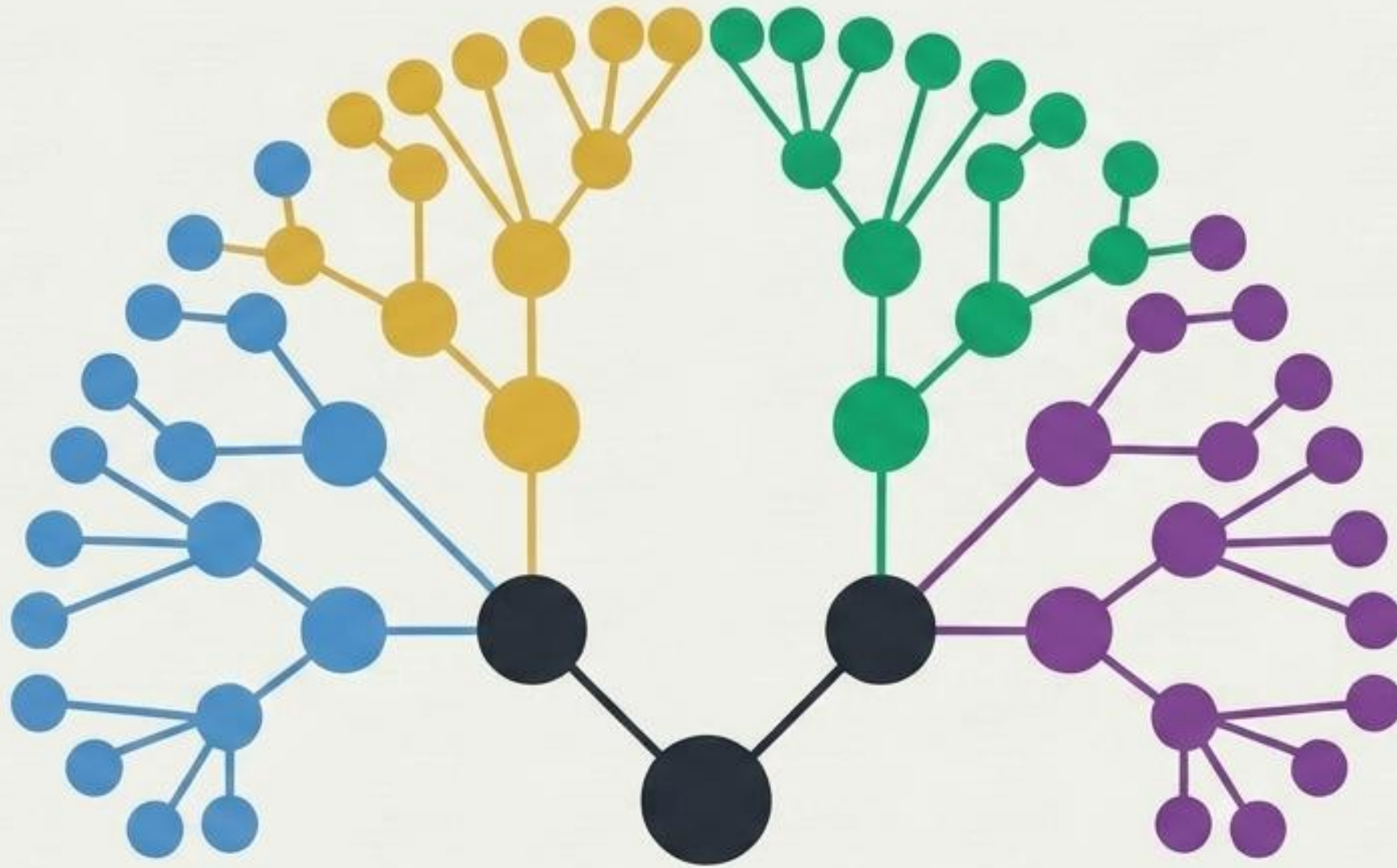
Lucidchart

Diseño colaborativo de arquitecturas y flujos.

Python

Implementación con scikit-learn y Matplotlib

El Puente Entre Lógica y Eficiencia



Estructura Universal

Arquitectura fundamental de los sistemas operativos y las bases de datos.

Eficiencia Exponencial

Transforman búsquedas lineales (lentas) en operaciones logarítmicas (instantáneas).

El Lenguaje de las Máquinas

Permiten la compresión sin pérdida y la evaluación matemática directa.

Los árboles estructuran el caos, convirtiendo los datos masivos en información que las máquinas pueden procesar a la velocidad de la luz.